

Roll No

CY-603 (B) (GS)
B.Tech., VI Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Applied Cryptography
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the goals of network security? Discuss. 7

नेटवर्क सुरक्षा के लक्ष्य क्या हैं? चर्चा करें।

b) Enumerate the difference between passive attacks and active attacks? Give examples for each. 7

निष्क्रिय हमलों और सक्रिय हमलों के बीच अंतर की गणना करें?
प्रत्येक के लिए उदाहरण दीजिए।

2. a) List and briefly define categories of Security Services and attacks. 7
 सुरक्षा सेवाओं और हमलों की श्रेणियों को सूचीबद्ध करें और संक्षेप में परिभाषित करें।
 b) How would you test a piece of cipher text to determine quickly if it was likely the result of simple substitution? Explain. 7
 आप जल्दी से निर्धारित करने के लिए सिफर टेक्स्ट के एक टुकड़े का परीक्षण कैसे करेंगे की क्या यह सरल सबस्टीट्यूशन का परिणाम था? समझाइये।
3. a) Explain about Traffic Confidentiality. 7
 यातायात गोपनीयता के बारे में स्पष्ट कीजिए।
 b) Compare Secret Key, Private Key and Public Key. 7
 गुप्त कुंजी, निजी कुंजी और सार्वजनिक कुंजी की तुलना करें।
4. a) Critically analyze the security of RSA. 7
 RSA की सुरक्षा का गंभीर विश्लेषण करें।
 b) List the main features of SHA-2 cryptographic hash function. What kind of compression function is used in SHA-2? 7
 SHA-2 क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की मुख्य विशेषताओं को सूचीबद्ध करें। SHA-2 में किस प्रकार के संपीड़न फंक्शन का उपयोग किया जाता है?
5. a) Explain Message Authentication Requirements and what are the attacks related to message communication? Discuss. 7
 संदेश प्रमाणीकरण आवश्यकताओं की व्याख्या करें और संदेश संचार से संबंधित हमले क्या हैं? चर्चा करें।
 b) Explain about RSA Algorithm. 7
 RSA एल्गोरिदम के बारे में बताइए।

6. a) What are block cipher design principles? Explain. 7
ब्लॉक सिफर डिजाइन सिद्धांत क्या हैं? वर्णन करें।
- b) Explain the operation of DES algorithm. 7
डेस एल्गोरिदम के संचालन की व्याख्या करें।
7. a) Describe the functionalities of Internet Key Exchange Protocol. 7
इंटरनेट कुंजी विनिमय प्रोटोकॉल की कार्यक्षमता का वर्णन करें।
- b) How to provide security during Inter-branch Payment Transactions? Discuss. 7
अंतर-शाखा भुगतान लेनदेन के दौरान सुरक्षा कैसे प्रदान करें? चर्चा करें।
8. Write a short note on any three of the following: 5+5+4
- a) Merkle-Hellman
 - b) Asymmetric encryption
 - c) Computational efficiency vs hardness
 - d) GCM mode
- निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- अ) मर्कल-हेलमैन
 - ब) असममित एन्क्रिप्शन
 - स) कम्प्यूटेशनल दक्षता बनाम कठोरता
 - द) GCM मोड
